

EDA Bulgu Raporu: Oyun Davranış Analizi ve Churn Tahmini

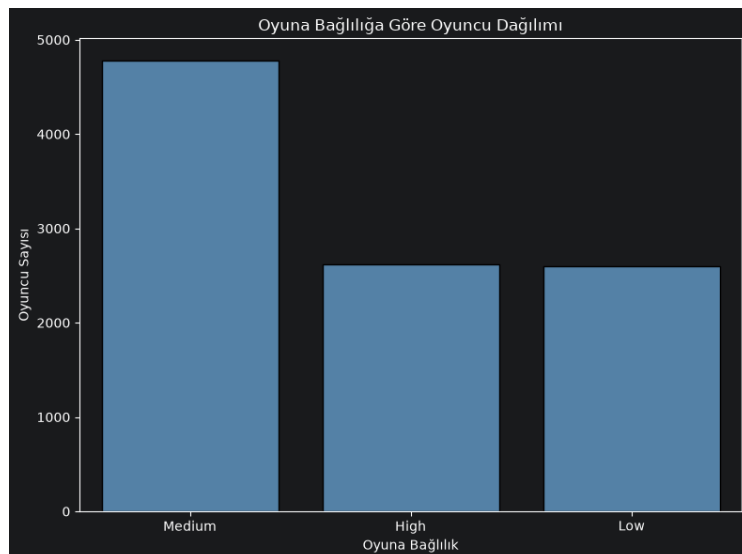
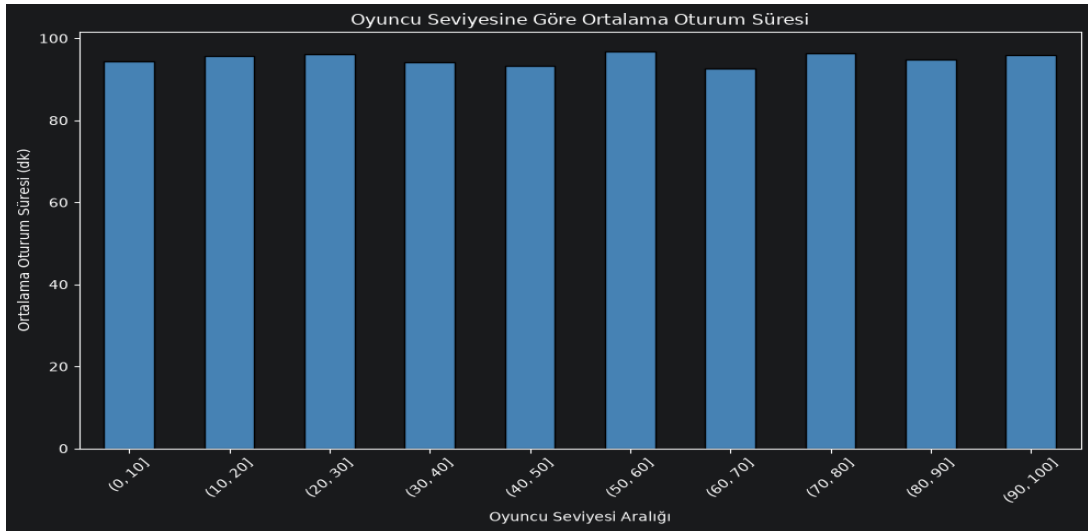
Bu rapor, Kaggle'dan alınmış veri seti ve sentetik veri seti kullanılarak, oyuncu davranışı ve churn eğilimlerini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Kalitesi ve Bütünlük

Eksik veri kontrolü, `df.isnull().sum()` komutu ile yapılan kontrollerde her iki veri setinde de eksik değer tespit edilmemiştir. Aykırı değer analizi de `df.describe()` komutu ile her iki veri seti için istatistiksel dağılımlar kontrol edilerek yapılmıştır.

Kaggle Veri Seti Grafikleri ve Gözlemleri

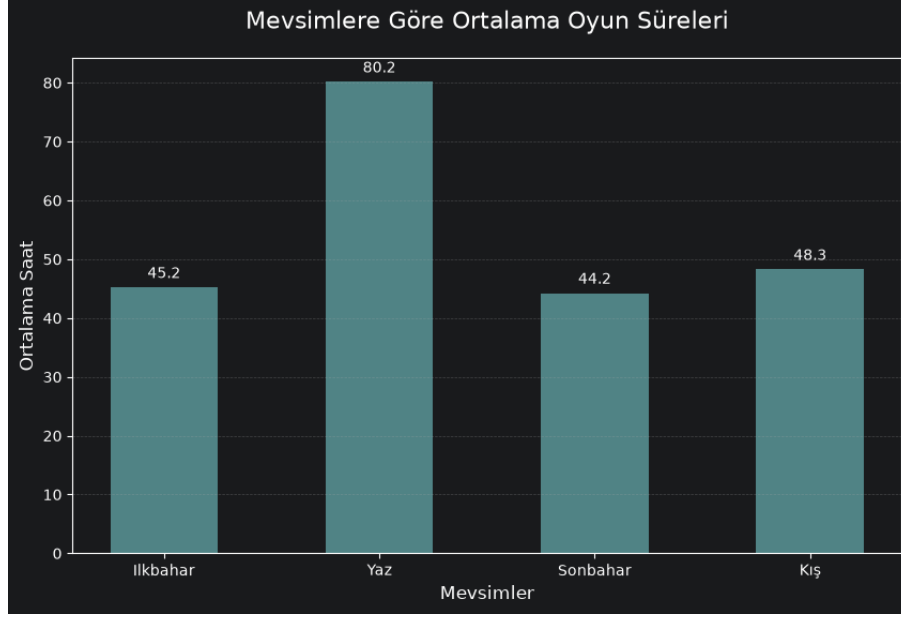
Gözlem: Oyuncu seviyesine göre ortalama oturum süresi ve oyuna bağlılığa göre oyuncu dağılımı grafikleri incelendiğinde, her iki grafiğinde oldukça dengeli ve homojen bir yapı sergilediği görülmektedir. Bu homojen dağılım sebebiyle, terk etme (churn) davranışı üzerinde ayırt edici bir gözlem yapılamamaktadır. Kaggle veri seti churn tahminlemesi yapmak için yeterli değildir.



Sentetik Veri Seti Grafikleri ve Gözlemleri

1. Mevsimlere Göre Ortalama Oyun Süreleri Grafiği

Gözlem: Bu grafik, oyuncu aktivitesinin mevsimlerle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle yaz aylarındaki oyun süresi, diğer mevsimlerde gerilemektedir. Bu bulgu, yaz döneminde yoğunlaşan oyuncu kitlesinin, yaz sonrası oyun rutinlerinin değişmesiyle birlikte bir terk etme (churn) durumu olabileceğini göstermektedir.



2. Yaş Gruplarına Göre Oyuncu Kaybı Dağılımı Grafiği

Gözlem: Grafik, yaş ile churn davranışı arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 12-15 yaş aralığında toplam oyuncu sayısı çok yüksek olmasına rağmen, churn 0 olma durumu baskındır. Ancak yaş ilerledikçe, oyuncu sayısındaki genel azalmaya rağmen churn 1 durumunun yani terk edenlerin oransal olarak baskın hale geldiği görülmektedir.

